

Analyyysi I

Ryhmätyö 5

Tehtävä 1.

- (a) Vertaa jonon ja funktion raja-arvon määritelmiä. Mitä eroa ja samankaltaisuuksia niissä on? Osaatko selittää matemaattisesti, mistä ne johtuvat?
- (b) Anna esimerkki funktiosta $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ja kohti nollaa suppenevasta lukujonosta (x_n) , joille $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ei ole olemassa mutta $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ on olemassa (vrt. Lause 3.1.8).

Ratkaisu. Olkoon (x_n) lukujono, jolla $x_n \rightarrow x$ ja $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ funktio, jolle $\lim_{t \rightarrow x_0} f(t) = L$. Merkitään pisteen $a \in \mathbb{R}$ ε -ympäristöä

$$N_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{t \in \mathbb{R} : |t - a| < \varepsilon\}, \quad \varepsilon > 0.$$

- a) Lukujonon tapauksessa $x_n \rightarrow x$ tarkoittaa sitä, että jokaista $\varepsilon > 0$ kohti löytyy indeksi N , jolle $x_n \in N_\varepsilon(x)$ kaikilla $n > N$.

Funktion tapauksessa $\lim_{t \rightarrow x_0} f(t) = L$ tarkoittaa sitä, että jokaista $\varepsilon > 0$ kohti löytyy $\delta > 0$ siten, että

$$t \in (A \cap N_\delta(x_0)) \setminus \{x_0\} \implies f(t) \in N_\varepsilon(L).$$

Molemmissa määritelmissä arvot saadaan siis mihin tahansa raja-arvon ympäristöön rajoittamalla syötteitä sopivasti. Lukujono on funktio, jonka määrittelyjoukko on $\mathbb{N}$: sen tapauksessa tarkastellaan riittävän suuria indeksejä. Funktion raja-arvossa pisteessä x_0 taas tarkastellaan riittävän lähellä pistettä x_0 olevia määrittelyjoukon pisteitä, mutta itse piste x_0 jätetään pois.

Funktion arvo pisteessä x_0 ei vaikuta raja-arvoon, eikä funktion tarvitse edes olla määritelty siinä. Vastaavasti jonon äärellisen monen alkupään jäsenen muuttaminen ei vaikuta sen raja-arvoon.

- b) Määritellään $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asettamalla

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Valitaan $x_n = 1/n$, kun $n \geq 1$. Tällöin $x_n \rightarrow 0$ ja $f(x_n) = 1$ kaikilla n , joten $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$. Toisaalta

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \text{ja} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

Koska toispuoleiset raja-arvot ovat eri suuret, raja-arvoa $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ei ole olemassa.

□

Tehtävä 2. Tutustukaa kirjassa Lauseen 3.1.8 todistukseen. Selittäkää todistuksen idea noin kuudella ranskalaisella viivalla.

Ratkaisu.

- Todistuksessa osoitetaan funktion raja-arvon ja jonoehdon yhtäpitävyys, joten todistus sisältää kaksi suuntaa.
- Ensimmäisessä suunnassa oletetaan, että $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, ja valitaan mielivaltaisen funktion f määrittelyjoukon lukujono (y_n) , jolle $y_n \rightarrow x_0$ ja $y_n \neq x_0$ kaikilla n . Tavoitteena on osoittaa, että $f(y_n) \rightarrow L$.
- Kun $\varepsilon > 0$ on annettu, funktion raja-arvon määritelmä antaa sopivan luvun $\delta > 0$. Koska $y_n \rightarrow x_0$, riittävän suurilla n pätee $0 < |y_n - x_0| < \delta$, joten $|f(y_n) - L| < \varepsilon$. Siis $f(y_n) \rightarrow L$.

- Toisessa suunnassa oletetaan, että $f(y_n) \rightarrow L$ jokaisella määrittelyjoukon lukujo-
nolla (y_n) , jolle $y_n \rightarrow x_0$ ja $y_n \neq x_0$ kaikilla n . Tehdään vastaoletus, että $f(x)$ ei
suppene kohti lukua L , kun $x \rightarrow x_0$.
- Vastaoletuksen nojalla on olemassa $\varepsilon_0 > 0$ siten, että jokaisella $n \geq 1$ voidaan valita
määrittelyjoukosta piste y_n , jolle $0 < |y_n - x_0| < 1/n$, mutta $|f(y_n) - L| \geq \varepsilon_0$.
- Näin muodostettu jono toteuttaa ehdot $y_n \rightarrow x_0$ ja $y_n \neq x_0$, mutta $f(y_n)$ ei suppene
kohti lukua L . Tämä on ristiriidassa oletuksen kanssa, joten vastaoletus on väärä
ja $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

□